

第 11 题与第 14 题详细解答

第 11 题

题目

已知 RC 低通滤波器中

$$R = 10\text{k}\Omega, \quad C = 1\mu\text{F}.$$

试求：

1. 滤波器的截止频率 f_c ；
2. 当输入为

$$x(t) = 10 \sin 10t + 2 \sin 1000t$$

时，滤波器输出表达式。

解答

RC 低通滤波器输出取电容两端电压，其电路传递函数为

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}.$$

因此，幅频特性为

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}},$$

相频特性为

$$\varphi(\omega) = -\arctan(\omega RC).$$

1. 截止频率

RC 低通滤波器的截止角频率为

$$\omega_c = \frac{1}{RC}.$$

已知

$$R = 10\text{k}\Omega = 10^4\Omega,$$

$$C = 1\mu\text{F} = 10^{-6}\text{F}.$$

所以

$$RC = 10^4 \times 10^{-6} = 10^{-2} = 0.01\text{s}.$$

于是

$$\omega_c = \frac{1}{0.01} = 100 \text{ rad/s}.$$

截止频率与截止角频率的关系为

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi}.$$

因此

$$f_c = \frac{100}{2\pi} \approx 15.9 \text{ Hz}.$$

所以截止频率为

$$\boxed{f_c \approx 15.9 \text{ Hz}}.$$

2. 输出信号表达式

输入信号为

$$x(t) = 10 \sin 10t + 2 \sin 1000t.$$

它由两个正弦分量组成：

$$x_1(t) = 10 \sin 10t,$$

$$x_2(t) = 2 \sin 1000t.$$

两个分量的角频率分别为

$$\omega_1 = 10 \text{ rad/s}, \quad \omega_2 = 1000 \text{ rad/s}.$$

由于 RC 低通滤波器是线性时不变系统，所以可以对每个频率分量分别计算输出，再将结果相加。

对于 $\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$ 的分量 有

$$\omega_1 RC = 10 \times 0.01 = 0.1.$$

幅值衰减系数为

$$|H(j10)| = \frac{1}{\sqrt{1 + 0.1^2}} = \frac{1}{\sqrt{1.01}} \approx 0.995.$$

相位滞后为

$$\varphi_1 = -\arctan 0.1 \approx -0.0997 \text{ rad.}$$

因此第一个分量的输出为

$$y_1(t) = 10 \times 0.995 \sin(10t - 0.0997).$$

即

$$y_1(t) \approx 9.95 \sin(10t - 0.0997).$$

对于 $\omega_2 = 1000 \text{ rad/s}$ 的分量 有

$$\omega_2 RC = 1000 \times 0.01 = 10.$$

幅值衰减系数为

$$|H(j1000)| = \frac{1}{\sqrt{1+10^2}} = \frac{1}{\sqrt{101}} \approx 0.0995.$$

相位滞后为

$$\varphi_2 = -\arctan 10 \approx -1.471 \text{ rad.}$$

因此第二个分量的输出为

$$y_2(t) = 2 \times 0.0995 \sin(1000t - 1.471).$$

即

$$y_2(t) \approx 0.199 \sin(1000t - 1.471).$$

3. 总输出

将两个分量相加，得到滤波器输出

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t).$$

所以

$$\boxed{y(t) \approx 9.95 \sin(10t - 0.0997) + 0.199 \sin(1000t - 1.471)}.$$

若用角度表示相位，则

$$-0.0997 \text{ rad} \approx -5.71^\circ,$$

$$-1.471 \text{ rad} \approx -84.29^\circ.$$

因此也可写为

$$\boxed{y(t) \approx 9.95 \sin(10t - 5.71^\circ) + 0.199 \sin(1000t - 84.29^\circ)}.$$

结果分析

滤波器的截止角频率为

$$\omega_c = 100 \text{ rad/s}.$$

输入信号中， 10 rad/s 分量低于截止角频率，因此基本可以通过，只产生很小的幅值衰减和相位滞后。 1000 rad/s 分量远高于截止角频率，因此被明显衰减。

所以输出信号主要保留低频成分 $10 \sin 10t$ ，而高频成分 $2 \sin 1000t$ 被压低到约 $0.199 \sin(1000t - 1.471)$ 。这体现了 RC 低通滤波器“低频通过，高频衰减”的特性。

第 14 题

题目

对三个正弦信号

$$x_1(t) = \cos 2\pi t,$$

$$x_2(t) = \cos 6\pi t,$$

$$x_3(t) = \cos 10\pi t$$

进行采样，采样频率为

$$f_s = 4 \text{ Hz}.$$

求三个采样输出序列，比较这三个结果并解释频率混叠现象。

解答

采样频率为

$$f_s = 4 \text{ Hz}.$$

因此采样周期为

$$T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{4} \text{ s}.$$

对连续时间信号 $x(t)$ 进行采样，得到离散序列

$$x[n] = x(nT_s).$$

这里

$$t = nT_s = \frac{n}{4}.$$

1. 对 $x_1(t) = \cos 2\pi t$ 采样

有

$$x_1[n] = x_1(nT_s).$$

代入 $T_s = \frac{1}{4}$ ，得

$$x_1[n] = \cos \left(2\pi \cdot \frac{n}{4} \right).$$

因此

$$x_1[n] = \cos \frac{\pi n}{2}.$$

所以

$$\boxed{x_1[n] = \cos \frac{\pi n}{2}}.$$

展开前几个采样值：

$$x_1[0] = \cos 0 = 1,$$

$$x_1[1] = \cos \frac{\pi}{2} = 0,$$

$$x_1[2] = \cos \pi = -1,$$

$$x_1[3] = \cos \frac{3\pi}{2} = 0,$$

$$x_1[4] = \cos 2\pi = 1.$$

所以

$$x_1[n] = 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \dots$$

2. 对 $x_2(t) = \cos 6\pi t$ 采样

有

$$x_2[n] = x_2(nT_s).$$

代入 $T_s = \frac{1}{4}$, 得

$$x_2[n] = \cos \left(6\pi \cdot \frac{n}{4} \right).$$

因此

$$x_2[n] = \cos \frac{3\pi n}{2}.$$

所以

$$x_2[n] = \cos \frac{3\pi n}{2}.$$

又因为

$$\frac{3\pi n}{2} = 2\pi n - \frac{\pi n}{2}.$$

对于整数 n , 有

$$\cos(2\pi n - \theta) = \cos \theta.$$

所以

$$\cos \frac{3\pi n}{2} = \cos \left(2\pi n - \frac{\pi n}{2} \right) = \cos \frac{\pi n}{2}.$$

因此

$$x_2[n] = \cos \frac{\pi n}{2}.$$

展开前几个采样值:

$$x_2[n] = 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \dots$$

3. 对 $x_3(t) = \cos 10\pi t$ 采样

有

$$x_3[n] = x_3(nT_s).$$

代入 $T_s = \frac{1}{4}$, 得

$$x_3[n] = \cos\left(10\pi \cdot \frac{n}{4}\right).$$

因此

$$x_3[n] = \cos \frac{5\pi n}{2}.$$

所以

$$\boxed{x_3[n] = \cos \frac{5\pi n}{2}}.$$

又因为

$$\frac{5\pi n}{2} = 2\pi n + \frac{\pi n}{2}.$$

对于整数 n , 有

$$\cos(2\pi n + \theta) = \cos \theta.$$

所以

$$\cos \frac{5\pi n}{2} = \cos\left(2\pi n + \frac{\pi n}{2}\right) = \cos \frac{\pi n}{2}.$$

因此

$$x_3[n] = \cos \frac{\pi n}{2}.$$

展开前几个采样值:

$$\boxed{x_3[n] = 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \dots}.$$

三个采样序列的比较

三个信号采样后分别为

$$x_1[n] = \cos \frac{\pi n}{2},$$

$$x_2[n] = \cos \frac{3\pi n}{2},$$

$$x_3[n] = \cos \frac{5\pi n}{2}.$$

由于离散时间角频率以 2π 为周期, 且余弦函数满足偶对称性, 所以

$$\cos \frac{3\pi n}{2} = \cos \frac{\pi n}{2},$$

$$\cos \frac{5\pi n}{2} = \cos \frac{\pi n}{2}.$$

因此三个采样序列完全相同：

$$x_1[n] = x_2[n] = x_3[n] = \cos \frac{\pi n}{2}.$$

也就是

$$x_1[n] = x_2[n] = x_3[n] = 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \dots$$

频率混叠现象解释

连续时间余弦信号的一般形式为

$$x(t) = \cos 2\pi ft.$$

因此三个信号的频率分别为：

$$x_1(t) = \cos 2\pi t \quad \Rightarrow \quad f_1 = 1 \text{ Hz},$$

$$x_2(t) = \cos 6\pi t \quad \Rightarrow \quad f_2 = 3 \text{ Hz},$$

$$x_3(t) = \cos 10\pi t \quad \Rightarrow \quad f_3 = 5 \text{ Hz}.$$

采样频率为

$$f_s = 4 \text{ Hz}.$$

奈奎斯特频率为

$$\frac{f_s}{2} = 2 \text{ Hz}.$$

根据采样定理，若要不失真地恢复原信号，采样频率必须满足

$$f_s > 2f_{\max}.$$

也就是说，信号频率必须低于奈奎斯特频率 2 Hz，才不会发生频率混叠。

这里 $f_1 = 1 \text{ Hz}$ 低于 2 Hz，不会混叠；而 $f_2 = 3 \text{ Hz}$ 和 $f_3 = 5 \text{ Hz}$ 都高于 2 Hz，采样后会发生混叠。

采样后的离散时间角频率为

$$\Omega = 2\pi \frac{f}{f_s}.$$

对于 $f_1 = 1 \text{ Hz}$ ，有

$$\Omega_1 = 2\pi \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

对于 $f_2 = 3 \text{ Hz}$ ，有

$$\Omega_2 = 2\pi \frac{3}{4} = \frac{3\pi}{2}.$$

而

$$\frac{3\pi}{2} = 2\pi - \frac{\pi}{2}.$$

所以

$$\cos \frac{3\pi n}{2} = \cos \frac{\pi n}{2}.$$

因此 3 Hz 的信号采样后看起来与 1 Hz 的信号相同。

对于 $f_3 = 5$ Hz, 有

$$\Omega_3 = 2\pi \frac{5}{4} = \frac{5\pi}{2}.$$

而

$$\frac{5\pi}{2} = 2\pi + \frac{\pi}{2}.$$

由于离散时间角频率以 2π 为周期, 所以

$$\cos \frac{5\pi n}{2} = \cos \frac{\pi n}{2}.$$

因此 5 Hz 的信号采样后也看起来与 1 Hz 的信号相同。

结论

三个连续时间信号的频率分别为

$$1 \text{ Hz}, \quad 3 \text{ Hz}, \quad 5 \text{ Hz}.$$

采样频率为

$$4 \text{ Hz}.$$

由于采样后频率相差采样频率整数倍的信号可能无法区分, 即

$$f, \quad f \pm mf_s$$

在采样后可能对应同一个离散序列。

本题中

$$3 \text{ Hz} = 4 \text{ Hz} - 1 \text{ Hz},$$

$$5 \text{ Hz} = 4 \text{ Hz} + 1 \text{ Hz}.$$

所以 3 Hz 和 5 Hz 都混叠为 1 Hz。

最终三个采样序列完全相同:

$$x_1[n] = x_2[n] = x_3[n] = \cos \frac{\pi n}{2}$$

即

$$[1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \dots].$$

这就是频率混叠现象: 不同频率的连续时间信号, 在采样频率不足时, 可能得到完全相同的离散时间序列, 从而在采样结果中无法区分原来的真实频率。